

SUPERCOMPUTADOR

AURORA



O QUE É AURORA?

É um supercomputador exascale patrocinado pela DOE (Departamento de Energia dos Estados Unidos) projetado pela Intel e Cray (Subsidiária da HP) para o instituto Argonne National Laboratory e atualmente o terceiro supercomputador mais rápido do mundo

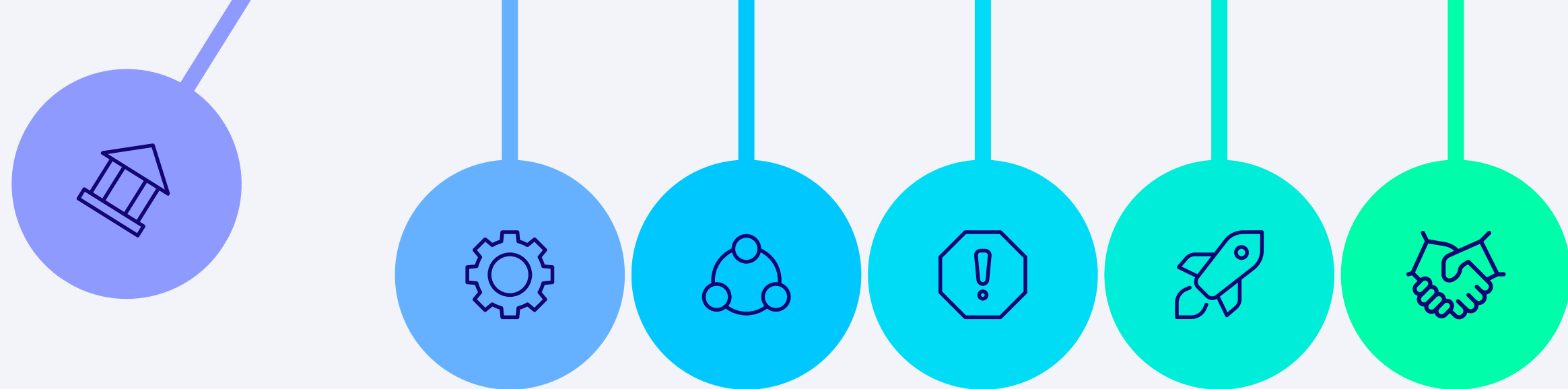
Um supercomputador exascale é um computador extremamente poderoso, capaz de realizar ao menos 1 exaflop, ou seja, 1 quintilhão de cálculos por SEGUNDO. (10^{18})

Seu custo médio foi avaliado em cerca de 500 milhões de dólares (2019)

Argonne National Laboratory

A Argonne é um centro de pesquisa de ciência e engenharia onde seus engenheiros e cientistas pesquisam em conjunto pra responder as maiores questões da humanidade, seja sobre saúde, astrofísica, energia sustentável e muito mais





Timeline

01

2013

O Departamento de Energia dos EUA apresentou uma proposta de um computador exascale capaz de operar em torno de 1 exaFLOP por segundo, com consumo de energia na casa dos 20 megawatts até 2020.

02

2015

Aurora foi anunciado com estimativa de ser concluído até 2018 com o objetivo de ter um desempenho médio de 180 petaFLOPS.

03

2017

A Intel anunciou que adiou o lançamento do Aurora para 2021, mas prometendo que este supercomputador chegaria na casa exata de 1 exaFLOP de velocidade.

04

2020

O DOE adiou novamente a entrega do supercomputador e anunciou que ele não seria mais o primeiro computador exascale dos Estados Unidos.

05

2023

Ano que Aurora foi totalmente implantada com o desempenho de 1,012 exaFLOPS, ficando em segundo lugar na lista de supercomputadores em 2024.

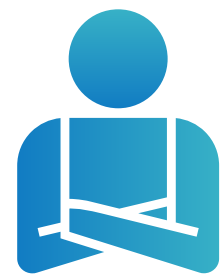
Características



21.248 processadores Intel Xeon Max.

63.744 GPUs Intel Data Center Max.

Mais de 1 milhão de núcleos de processamento.



10 PB de memória RAM

230 PB de armazenamento.

1 petabyte (PB) = 1.000 terabytes (TB)

COMO ELE É USADO?

Como o supercomputador e a IA são utilizados pelos pesquisadores nos diversos campos científicos?



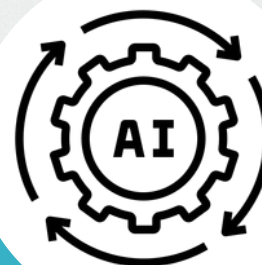
Medicina

O Aurora utiliza simulações avançadas para acelerar a descoberta de novos medicamentos, tratamentos materiais e também ajuda os cientistas a entenderem doenças com mais precisão e rapidez.



Energia

Aurora simula condições extremas para ajudar no desenvolvimento de reatores nucleares e tecnologias de energia de fusão.



Engenharia

Aurora permite simular projetos complexos, como o desenvolvimento de aeronaves e máquinas industriais. Reduzindo custos, aumentando a eficiência e melhorando a qualidade dos produtos



Universo

Aurora possibilita estudar fenômenos do universo, como supernovas e a expansão do cosmos, ampliando o conhecimento científico.



Meteorologia

Aurora simula o clima e a atmosfera da Terra. Isso ajuda a melhorar a previsão do tempo e o estudo de fenômenos climáticos extremos

The background image shows a bright, modern office space with large windows. Several people are working at desks equipped with computers and office supplies. A man in a dark shirt and glasses is standing and talking to a man in a light blue shirt who is sitting at a desk. Other people are seated at desks in the foreground and background, some working on laptops. The entire image has a teal overlay.

Aurora





Argonne's Aurora Supercomputer: A New Dawn for Science

Argonne National Laboratory



Watch on  YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=T677VL7FRhY>

A large, flowing teal shape on the left side of the slide, resembling a stylized letter 'L' or a ribbon.

Obrigado

Referências

[https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_\(supercomputer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(supercomputer))

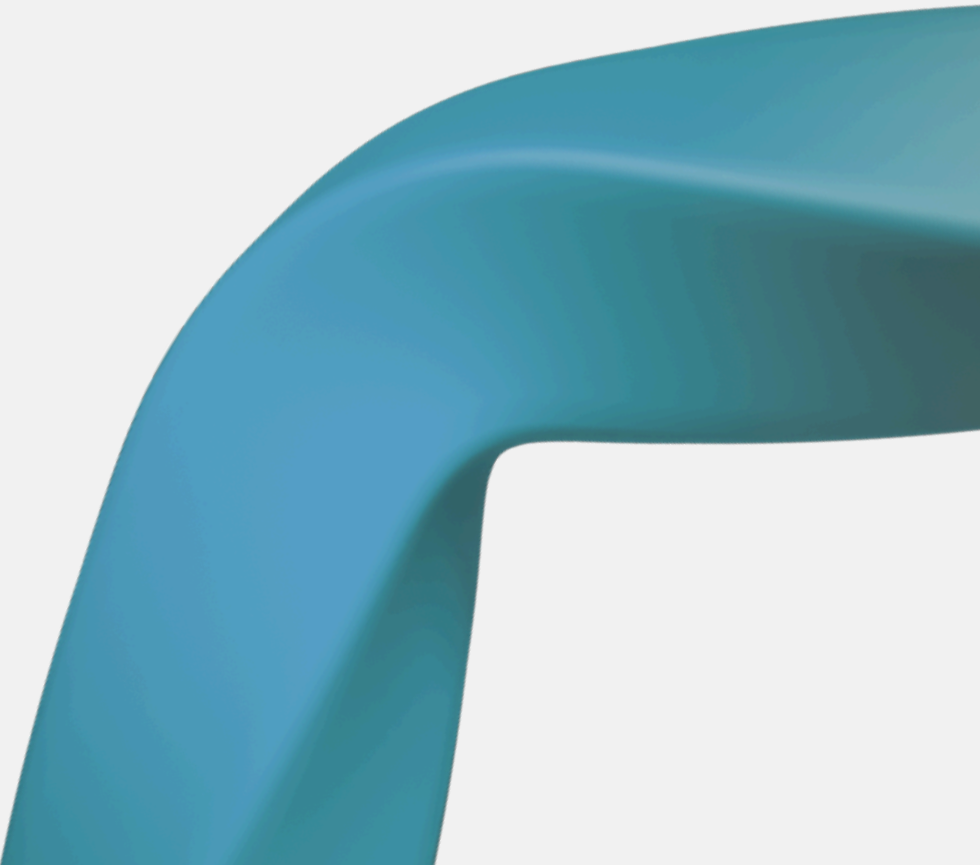
<https://www.alcf.anl.gov/aurora>

<https://www.youtube.com/watch?v=T677VL7FRhY>

<https://www.hpe.com/us/en/compute/hpc/cray/argonne-national-laboratory.html>

https://www.tomshardware.com/news/2-exaflops-aurora-supercomputer-is-ready?utm_source=chatgpt.com

<https://www.hpe.com/us/en/compute/hpc/cray/argonne-national-laboratory.html>

A teal abstract shape on the bottom right corner of the slide, resembling a stylized 'L' or a ribbon.